

清华大学实验报告

系别 材料系 班号 材81 姓名 王光 (同组姓名: 81)

作实验日期 2010年 3月 22日

教师评定:

迈克尔逊干涉仪测空气折射率

实验目的

- 1) 学习一种测量气体折射率的方法.
- 2) 进一步了解光的干涉现象及其形成条件.
- 3) 学习调节光路的方法.

实验原理

迈克尔逊干涉仪中, 当光线垂直入射至 C.D 镜时两光束的光程差可以表示成 $\delta = 2(n_1 L_1 - n_2 L_2)$, 式中 n_1, n_2 分别是路程 L_1 和 L_2 上介质的折射率. 设单色光在真空中的波长为 λ . 当 $\delta = k\lambda$ 时, 产生相长干涉. 当支路 L_1 上介质折射率改变 Δn_1 时, 因光程差的相应改变而引起的干涉条纹变化数为 Δk , 因此 $\Delta n_1 = \frac{\Delta k \lambda}{2L_1}$, 即测出接收屏上某一处干涉条纹的变化数 Δk , 就能测出光路中折射率的微小变化. 正常状态光的折射率 $n_0 = 0.0007652$, 它与真空折射率之差为 $(n_0 - 1) = 2.7652 \times 10^{-4}$. 用一般方法不易测出这个折射率差, 而用干涉方法能方便的测量, 且准确度很高.

实验装置

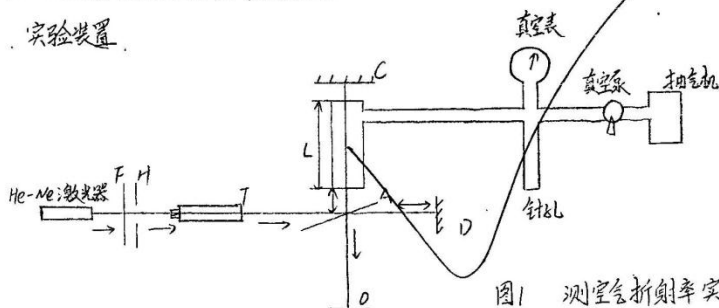


图1 测空气折射率实验装置示意图

测量方法及步骤

真空下有 $n-1 = \frac{m\lambda}{2L}$ (① n 是空气折射率, m 是条纹变化数), 但实际测量时, 真空管内压强最低只能抽到 1.01 MPa . 因此用上述式子处理误差较大. 用下面测量方法较合理. 温度在 $15^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ 时, 空气折射率 $n-1 \approx \frac{2.873P}{1 + 0.003671t} \times 10^{-9}$, 因此在一定温度下 $(n-1)_P$ 可以看成是压强 P 的线性函数. 用①式可知, 从真空变为压强 P 时的条纹变化数 m 与压强 P 的关系也是一线性函数. 有 $m = \frac{m_2 - m_1}{P_2 - P_1} P$ 代入①式 $n-1 = \frac{\lambda}{2L} \frac{m_2 - m_1}{P_2 - P_1} P$ 可见, 只要测出管内压强由 P_1 变到 P_2 时的条纹变化数 $m_2 - m_1$, 即可由②式计算压强为 P 时的空气折射率 n , 管内压强不必从 0 开始.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

测量时, 先抽气使管内压强与大气压的差大于 0.09MPa , 读出真空表指示值 P_1 , 取对应的 $m_1=0$ 。然后向管内充空气, 相应地看到有条纹移过屏中心, 当移过 60 个条纹时, 记一次真空表读数 P_2 。然后再重复前面的步骤, 一共取 b 组数据, 求出移动 60 个条纹所对应的管内压强的变化值 P_2-P_1 的 b 次平均值 $\bar{P}$, 并求其标准偏差 Sp , 算出空气折射率为 $n=1+\frac{\lambda}{2L}\frac{60}{\bar{P}}P_2$

光路的调整要求: ① C、D 两镜相互垂直。② 经过扩束和准直后的光束应垂直入射到 C、D 镜的中心部分。调节方法如下:

1) 粗调: F、H、T 不入光路, 调激光器支架, 使光束基本水平并入射在 C、D 反射镜的中心, 若不在中心, 则稍微改变光束方向或光源位置。

2) 细调:

① 放入 F、H, 使光通过 H, 移过 H, 若光源不再通过小孔, 则光束未水平, 应调激光器的俯仰倾角使其正好通过小孔, 在小孔屏上可以看到由 C、D 镜反射回来的两列小光斑。

② 挡住 D 镜, H 屏上留下 C 镜反射的一列光斑, 使最亮一个正好进入小孔 H, 此时光束已垂直入射 C。

③ 挡住 C 镜, 看到 D 镜反射的光斑, 调 D 的三个调节螺钉, 使最亮光斑正好进入小孔, 此时光束已垂直入射 D 的中间部分, 记住此时光点在 D 镜上的位置。

④ 放入 T, 调节方位, 使经过扩束后的光斑中心仍处于原来它在 D 镜上的位置, 此时可在 D 屏上看到条纹, 若未见则按 ②④④ 步骤调节。条纹出现后, 进一步调整垂直和水平拉簧螺丝, 使条纹变粗变疏, 便于测量。

⑤ 实际测量时, 为增加条纹级数, 把 D 调到与 C 成微小角度, 使接收屏上形成一组平行的干涉条纹, 式①中条纹变化数 m 是通过屏上某一点, 条纹移过数目。

注意事项:

1) 真空管抽气时要关闭真空阀, 非常缓慢地调动真空阀, 刚刚转不动时, 立即停止。放气时反方向转动, 转动的多少, 可控制放气速度, 也就是可以控制干涉条纹的移动速度。

2) 精心保护分束镜, 补偿镜和反射镜, 必须保持镜面清洁, 切忌用手触摸, 镜面一经玷污, 仪器将受损不能正常使用。

3) 实验中注意安全, 尤其是 He-Ne 激光器的使用, 绝对不能使激光对准眼睛, 调节时不要触碰激光管上的电极, 以防触电。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

五. 数据处理

1. 实验数据记录表

室温 $t = 22.5^\circ\text{C}$; 大气压 $P_0 = 101549 \text{ Pa}$; $L = 189.9 \pm 0.1 \text{ mm}$; $\lambda_0 = 633.0 \text{ nm}$; $m = 30$;
(修正后)

i	1	2	3	4	5	6
P_i/MPa	0.0583	0.0458	0.0355	0.0125	0.0284	0.0281
P/MPa	0.0776	0.0653	0.0544	0.0322	0.0477	0.0472
$(P-P_i)/\text{MPa}$	0.0193	0.0195	0.0189	0.0197	0.0193	0.0191
平均 P_p/MPa						

$$\overline{P_p} = \frac{\sum_{i=1}^6 (P-P_i)}{6} = 0.0193 \text{ MPa}$$

2. 计算空气折射率 n 及不确定度

$$n-1 = \frac{\lambda_0}{2L} \frac{30}{P_p} \frac{P_0}{P_b} = \frac{633.0 \times 10^{-9}}{2 \times 0.1899} \times \frac{30}{0.0193 \times 10^6} \times 101549 = 0.000263$$

$$\frac{\Delta(n-1)}{n-1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta P_p}{P_p}\right)^2 + \left(\frac{\Delta P_0}{P_0}\right)^2}$$

$$\text{其中 } S_p = \sqrt{\frac{\sum (P_i - \overline{P})^2}{6-1}} = \sqrt{\frac{2(0.0193-0.0193)^2 + (0.0193-0.0193)^2 \times 2 + (0.0189-0.0193)^2 + (0.0197-0.0193)^2}{5}} = 2.83 \times 10^{-4}$$

$$\Delta P_p = \sqrt{S_p^2 + \Delta^2} = \sqrt{8 \times 10^{-8} + (\sqrt{2} \times 0.0015 \times 0.1)^2} = 4.5 \times 10^{-4}$$

$$\text{则 } \frac{\Delta(n-1)}{n-1} = \sqrt{\left(\frac{0.1}{189.9}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{30}\right)^2 + \left(\frac{4.5 \times 10^{-4}}{0.0193}\right)^2 + \left(\frac{0.1}{764.5}\right)^2} = 0.024$$

$$\therefore \Delta(n-1) = 6 \times 10^{-6}$$

$$\therefore (n-1) = (2.63 \pm 0.06) \times 10^{-4}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定 _____

3. 计算理论值

通常在温度处于 $15 \sim 30^\circ\text{C}$ 范围内时, 空气折射率可由下式求得

$$(n-1)_{\text{air}} = \frac{2.8793 \times 10^{-9}}{1 + 0.003671t} = \frac{2.8793 \times 101549}{1 + 0.003671 \times 22.5} \times 10^{-9} = 2.70 \times 10^{-4}$$

求相对误差

$$\frac{(2.70 - 2.64) \times 10^{-4}}{2.70 \times 10^{-4}} = 2.59\%$$

求绝对误差

$$(2.70 - 2.63) \times 10^{-4} = 7 \times 10^{-6}$$

以上误差基本在不确定度许可的范围以内, 与实验理论值相差不大, 但是相对误差为 2.59% 与一般情况下理论值存在一定差距, 实验结果存在一定程度偏差。
因此

4. 实验结果

1. 空气折射率 $(n-1) = (2.63 \pm 0.06) \times 10^{-4}$
2. 相对误差 (与理论值) 2.59%

5. 误差分析

1. 调节干涉条纹时, 要使条纹变粗变疏, 但是, 在实际实验中, 要以玻璃屏上的一点作参照, 数出通过这一点的 30 个条纹, 由于条纹宽度的影响, 数出的并不是严格的 30 个条纹, 存在一定差距, 这与真空度流速控制不够精细有关, 也与环境等原因导致的条纹宽窄不一有关。
2. 实验中, 由于环境的影响 (如空气的流速流量), 条纹可能出现振动, 这时同一级条纹在参照点前后快速移动了一段距离, 若不好分辨, 可能导致数出的条纹数不准确。
3. 实验中, 由于长时间测量有可能引起视觉误差, 条纹数不准。
4. 实验过程中, 温度、压强会发生变化, 理论值和实际值之间有一定程度的偏差, 依此算出

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

的相对误差也会受到影响。

5. He-Ne 激光管发出的激光有时不稳定, 也会造成一定程度的影响。
6. 随着玻璃管内压强的改变, 管壁产生了微小形变, 可能使管的长度发生变化。

思考题

1. 比较 4.7 节和 4.8 节两个实验的光源, 两束相干光的光程差产生的原因, 反射镜 C 和 D 的相对位置, 条纹出现的位置等各有何不同特点。

答: 4.7 中所用光源为钠光灯, 白光, 4.8 所用光源为 He-Ne 激光, 因其强度大, 能量集中, 相干性好, 符合 4.8 中对光源的特殊要求。4.7 中光程差产生的原因, 可以等效成 C 和 D 的虚像中间夹一层空气膜而形成等倾干涉, 测玻璃板厚度时, 将 C、D' 调成夹角 θ , 形成等厚干涉, 光程差是由此产生的, 而在 4.8 中是由于通向 C、D 两通路中所经过的介质折射率不同而产生的光程差; 4.7 中等倾干涉 C 和 D 相互垂直, 等厚干涉, C 与 D 调成垂直后再使之形成一小夹角, 4.8 中由于激光束经望远镜后波阵面曲率很小, 当 C、D 垂直时, 从光斑中心到边缘的条纹不到一级, 不便于测量, 实际要把 D' 与 C 调成一小角度; 4.7 中等倾干涉条纹是同心圆环, 等厚干涉条纹中间是一条直线, 其它是弯曲的线, 4.8 中干涉条纹是平行的直条纹 (略有弯曲)。

实验中抽气后, 在向管内充气的同时可看到屏上某一点处有条纹移过, 这表明该点光强是怎样变化的?

答: 若该点处原来是亮条纹, 则光强先减弱后增强。

若该点处原来是暗条纹, 则光强先增强后减弱。

3. 本实验能否用钠光灯做光源?

不能, 因为不同光源的相干长度有很大差异, He-Ne 激光器发出的激光单色性很好, $\Delta\lambda$ 小, 相干长度较长, 可达数米到数公里, 而普通的钠光灯相干长度只有一两厘米, 能看到的干涉条纹级数小。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定 _____

关于光源的时间相干性:

时间相干性是光源相干程度的一个描述, 考虑等倾干涉条纹时, 视场中心处入射角 $\theta=0$ 的情况, 这时光束(1)和光束(2)的光程差为 $\delta=2d$, d 为 C, D' 的距离.

对任何一种光源, 都存在一个 d_m 值, 当 $d > d_m$ 时, 视场一片模糊, 看不到干涉条纹, 只有当 $d < d_m$ 时, 干涉条纹才能出现, 不同光源的 d_m 值不同, 即能够产生干涉条纹的最大光程差 $\delta_m = 2d_m$ 不同, 我们称 δ_m 为该光源的相干长度, 相干长度除以光速 c 为相干时间, 用 t_m 表示.

对光源存在一定的相干长度和相干时间可以这样来解释, 因原子的发光是断续的, 无规则的, 所以任何光源发射的光波都是一连串有限长的波列, 在迈克尔孙干涉仪中, 每个波列由 G_1 的半反膜分成两个波列, 只有当这两个波列同时在观察屏 E 点处共存时, 才能叠加形成干涉, 当光程差 δ 过大时, 其中一个波列已通过 E 点, 而另一个波列尚未到达, 二者不相遇, 因此形成不了干涉. 光源单色性越好, 其发射的波列就越长, 在较大的 δ 情况下还能形成干涉, 即相干长度较长.

上述问题的另一种解释是, 实际光源发出的光都不是理想单色光, 而是有一种波长范围, 光的能量分布在 $\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ 到 $\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$ 波段范围内, λ_0 称中心波长, $\Delta\lambda$ 称谱线宽度, 一个光波实际上是由波长在 $\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ 到 $\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$ 之间的无数个单色理想谐波组成, 形成干涉时, 每个理想谐波都有自己的一套干涉条纹, 光程差 δ 较小时, 各套条纹近乎重叠在一起, 这时条纹亮暗对比明显看得清晰. 随着 d 的增大, 光程差 δ 增大, 波长为 $\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ 的干涉条纹的某级干涉极大逐渐和波长为 $\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$ 的同级干涉极大错开, 整个视场的可见度逐渐减小, 当两套条纹错开一个条纹间距时, 干涉完全消失, 可见度为零, 这时有

$$\delta_m = k(\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}) = (k+1)(\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2})$$

由上式得 $k = \lambda_0 / \Delta\lambda$, $\delta_m = \lambda_0^2 / \Delta\lambda$

这就是相干长度的计算式, 定义光源的相干时间为 $t_m = \frac{\delta_m}{c} = \frac{\lambda_0^2}{c \cdot \Delta\lambda}$

由上式可见, 光源的单色性越好, $\Delta\lambda$ 越小, 相干长度 δ_m 就越长, 上述两种解释是完全一致的.

这就是本实验用 He-Ne 激光, 而不用钠光灯的原因.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验数据记录

1. 单色光波长的测量

迈克尔逊干涉仪编号 _____ , 条纹每冒出(或编进) _____ 个记录一次

次数	1	2	3	4	5
C镜位置					
次数	6	7	8		
C镜位置					

空气折射率的测量

室温 $t = 22.5^\circ\text{C}$; 大气压 $P_0 = 101920\text{ Pa}$; $L = 189.9 \pm 0.1\text{ mm}$; $\lambda_0 = 633.0\text{ nm}$; $m = 30$

i	1	2	3	4	5	6
P_i/MPa	0.0583 0.0583	0.0458	0.0355	0.0125	0.0284	0.0281
P_i/MPa	0.0776 0.0583	0.0653	0.0544	0.0322	0.0477	0.0472
$(P_i - P_0)/\text{MPa}$	0.0193	0.0195	0.0189	0.0197	0.0193	0.0191
平均 P_i/MPa	0.0193					

$S_p =$ _____ MPa

$$n = 1 + \frac{\lambda_0}{2L} \frac{P_0}{P_i} = 1.00026$$

143 J42 3/22